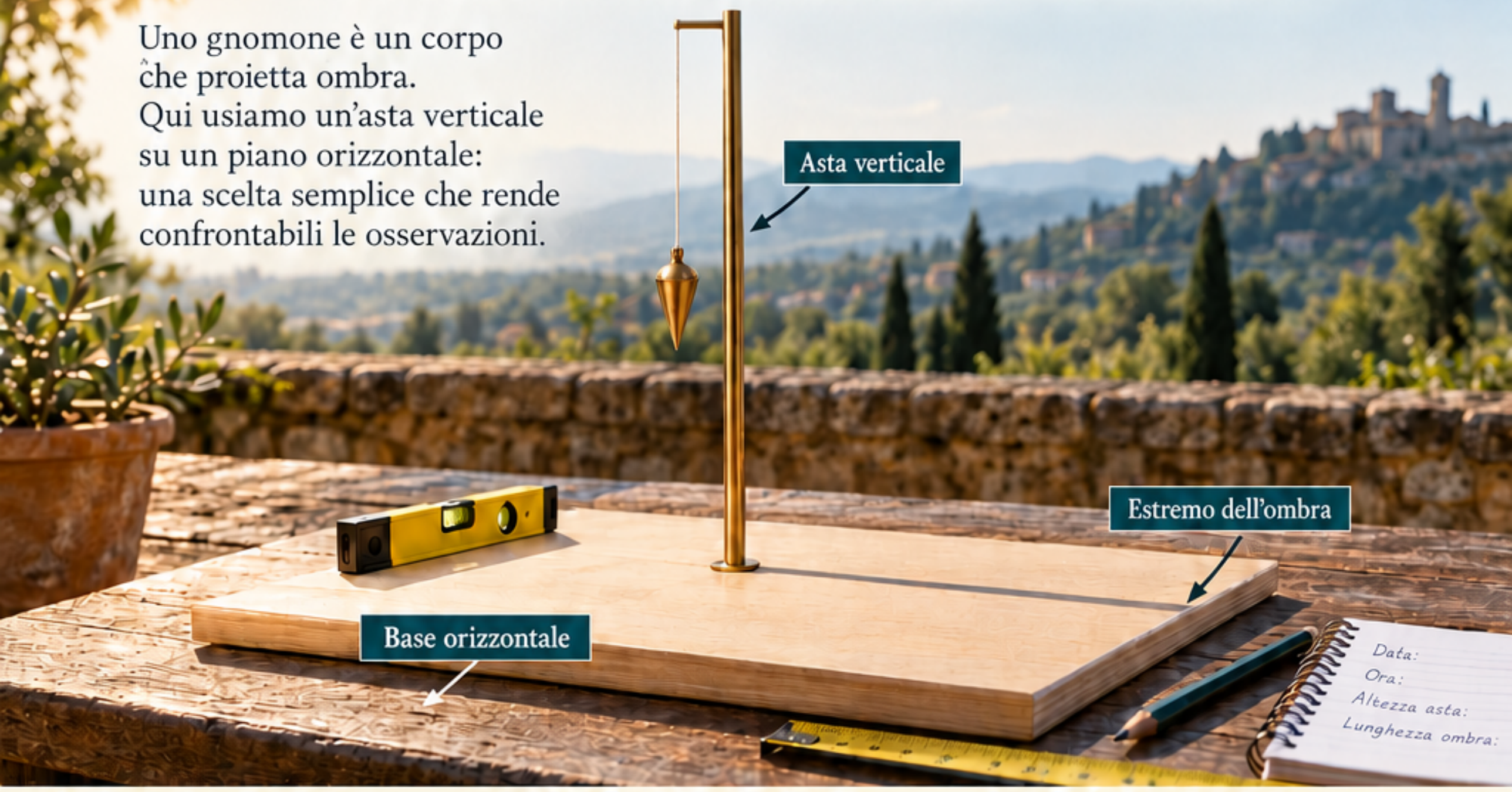
COSTRUIRE UNO GNOMONE

Una verticale, un’ombra, una misura del cielo

Uno gnomone è un corpo che proietta ombra.
Qui usiamo un’asta verticale su un piano orizzontale: una scelta semplice che rende confrontabili le osservazioni.



1 PREPARARE



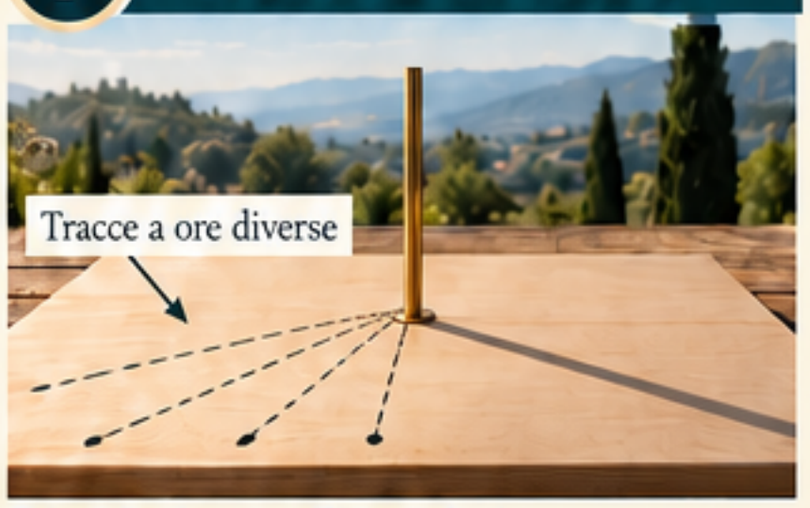
Scegli una base rigida, un’asta dritta, una livella e un filo a piombo. Fissa tutto in modo che non cambi posizione durante le misure.

2 MISURARE



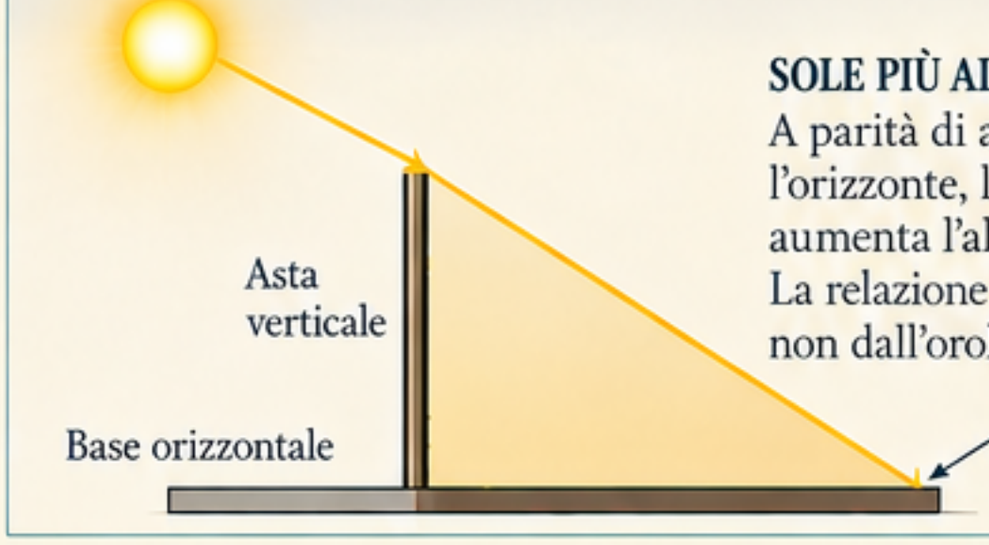
Segna la punta dell’ombra e annota data e ora. Misura l’altezza dell’asta e la lunghezza dell’ombra dal piede alla punta, sempre sullo stesso piano.

3 CONFRONTARE



Ripeti a intervalli regolari.
La lunghezza e la direzione dell’ombra cambiano perché cambia la direzione apparente del Sole.

SOLE PIÙ ALTO, OMBRA PIÙ CORTA



SOLE PIÙ ALTO, OMBRA PIÙ CORTA —
A parità di asta e con il Sole sopra l’orizzonte, l’ombra si accorcia quando aumenta l’altezza del Sole.
La relazione dipende dalla geometria, non dall’orologio civile.

NON È ANCORA UN OROLOGIO UNIVERSALE



Le tacche ricavate in un giorno non sono automaticamente valide tutto l’anno.
Una meridiana con stilo polare richiede un orientamento e una costruzione specifici.

IL DATO VA CURATO



Base inclinata introduce errori.



Asta non verticale introduce errori.



Il bordo sfumato dell’ombra introduce errori.



Una giornata nuvolosa è una condizione da annotare.



Non guardare direttamente il Sole: osserva il piano e l’ombra.

Fonti: EduINAF — Costruire un orologio solare; EduINAF — Equal Day 2026 Roma; EduINAF — Mappamondo parallelo: ombre; NASA GSFC — The Sundial; EAAE — How does a sundial work?; Fabio Pacucci — Astronomia in rete.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.